

Materia: Formación General II	Código: 41.38
Créditos: 2	Carga horaria total: 34
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Petróleo	
Fecha última actualización: 6/12/2022 12:25:46	

➤ Carga horaria:

34	Horas totales
18	hs. teóricas
14	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

2	Horas semanales
2	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción - Proyecto – Objetivos – Hipótesis Etapas de una Evaluación Definición del Proyecto Flujo de Caja Ingresos Reservas Producción Precios Desembolsos CAPEX y amortizaciones OPEX Renta Petrolera - Impuestos y Regalías Indicadores Sensibilidades Riesgo e Incertidumbre Presentación Contratos petroleros Proyectos de Aceleración Inflación.

➤ Presentación de la materia:

En esta materia de la carrera de Ingeniería en Petróleo, se desarrollan contenidos relacionados con la Evaluación Económica de Proyectos de la industria petrolera.

El propósito principal es brindarles a los alumnos las herramientas necesarias para evaluar distintos tipos de proyectos propios de la actividad de exploración y producción de hidrocarburos para facilitar la toma de decisiones y seleccionar alternativas para su ejecución.

Se imparte en los últimos años de la carrera porque deben aplicarse conocimientos adquiridos en cursos anteriores de otras disciplinas como Geología, Reservorios, Perforación y Producción de yacimientos de hidrocarburos.

En la primera parte del curso se tratarán temas relacionados con los mercados y la metodología para la evaluación y selección de proyectos utilizando métodos determinísticos. En la segunda parte se incorporarán los métodos probabilísticos utilizados para evaluar proyectos de riesgo relacionados con la exploración de hidrocarburos y la adquisición de información.

De esta forma los alumnos tendrán las capacidades necesarias para desempeñarse dentro de los equipos multidisciplinarios constituidos para evaluar, planificar y desarrollar los proyectos típicos de la industria.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Realizar la evaluación económica de distintos proyectos típicos de la industria petrolera.
- Desarrollar flujos de fondos de acuerdo con los distintos modelos de contratos bajo los que se realizan las actividades de exploración, desarrollo, producción y procesamiento de hidrocarburos.
- Elaborar modelos estocásticos para la evaluación de proyectos de exploración.
- Establecer criterios de toma de decisiones para la ejecución y selección de proyectos.
- Adquirir conocimientos básicos de los mercados internacionales y nacionales de energía.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Proyectos	Definición de Proyecto, etapas de evaluación, evolución, proyectos de exploración, producción y comercialización.
Mercados nacionales e internacionales de hidrocarburos	Principales mercados de hidrocarburos, fuentes de información, evolución de los precios y marcadores más utilizados de Petróleo y Gas
Pronósticos y proyecciones	Metodologías de estimación de pronósticos de producción, inversiones (CAPEX), gastos (OPEX), proyecciones de precios, fuentes de información.
Regalías e impuestos	Cálculo y tasas aplicadas para el cálculo de impuestos (ingresos brutos, IVA, impuesto a las ganancias) y regalías.
Elaboración de flujo de fondos	Ingresos y egresos, estado de resultados, amortizaciones, tasa de descuento, indicadores económicos. Inflación.
Toma de decisiones	Criterios de evaluación, aceptación, priorización y selección de proyectos. Análisis de sensibilidad y elaboración de alternativas de ejecución.
Proyectos en escenarios de riesgo	Métodos probabilísticos. Análisis de riesgo para la evaluación de proyectos de exploración y delimitación. Factores de éxito geológico y comercial. Valor de la información.

Proyecto integrador	Desarrollo de un proyecto de exploración y producción, pronósticos, evaluación económica, alternativas de desarrollo, selección del escenario óptimo.
---------------------	---

➤ Estrategias de enseñanza:

- Estudio de casos típicos de la industria petrolera: exploración, desarrollo, aceleración bajo distintos modelos de contrato.
- Trabajos prácticos orientados a la resolución de problemas para afianzar los conocimientos teóricos.
- Elaboración de proyectos de desarrollo consolidando los conocimientos adquiridos durante la carrera con la aplicación de los métodos de evaluación y toma de decisión desarrollados en la materia.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases teórico prácticas	Las clases serán semanales con una duración de 2 horas en modalidad presencial quedando como alternativa la modalidad virtual. Todas las clases serán grabadas. Se desarrollará la teoría de los distintos contenidos y para cada uno de ellos se presentarán ejemplos de casos prácticos para facilitar la comprensión.
Trabajos Prácticos	Para cada contenido se realizarán trabajos prácticos que deberán ser desarrollado y entregados para corrección. Al inicio de cada clase se dedicará un espacio para la resolución de dudas, también podrán realizar consultas fuera de los horarios de clase en modalidad virtual.
Proyecto integrador	Cada alumno desarrollará un proyecto de exploración y producción de un yacimiento en el que irán aplicando los distintos temas, en forma paralela a su exposición en las clases. Los alumnos podrán realizar consultas fuera de los horarios de clase en modalidad virtual.

➤ Recursos didácticos:

Como ayuda para el dictado de clases se realizarán presentaciones que estarán disponibles con anticipación a cada clase en el Campus Virtual del ITBA. Se utilizará proyector, micrófono, cámara y el equipamiento necesario para grabar la clase y posibilitar la asistencia en modalidad virtual de los alumnos que tengan algún impedimento justificado para asistir a clase.

Para desarrollar los distintos ejemplos, se utilizarán planillas de Excel y la suite de Palisade (Risk y Precision Tree) para análisis de riesgo.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Para evaluar si los objetivos de aprendizaje fueron alcanzados, se tomarán dos parciales teórico – prácticos, a mediados y al final del curso.

Como trabajo final, cada alumno deberá realizar una exposición del proyecto integrador de exploración y producción, presentando la construcción del modelo económico, análisis realizado y decisiones tomadas.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar el cursado de la materia:

- Realizar, entregar para corrección y presentar todos los trabajos prácticos completados correctamente .
- Rendir los dos exámenes parciales con un 60% de las preguntas resueltas correctamente.
- Desarrollar y exponer satisfactoriamente el proyecto integrador de exploración y producción.
- La calificación de cursado será el promedio aritmético de las notas de los dos parciales y del proyecto integrador.

Examen Final

- El examen final se desarrollará en forma oral y escrita, para su aprobación se requerirá un mínimo del 60% de las preguntas respondidas correctamente.

Calificación Final: promedio aritmético entre las calificaciones de cursado y de examen final.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Paul Newendorp, John Schuyler (2013) - Decision Analysis For Petroleum Exploration: 2.1 Edition
2	Society of Petroleum Engineers (2018) - Petroleum Resources Management System (PRMS)

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Richard D. Seba (2008) - Economics of Worldwide Petroleum Production - 3rd Edition
2	John M. Stermole y Franklin J. Stermole (2009) - Economic Evaluation and Investment Decision Methods- 12nd Edition